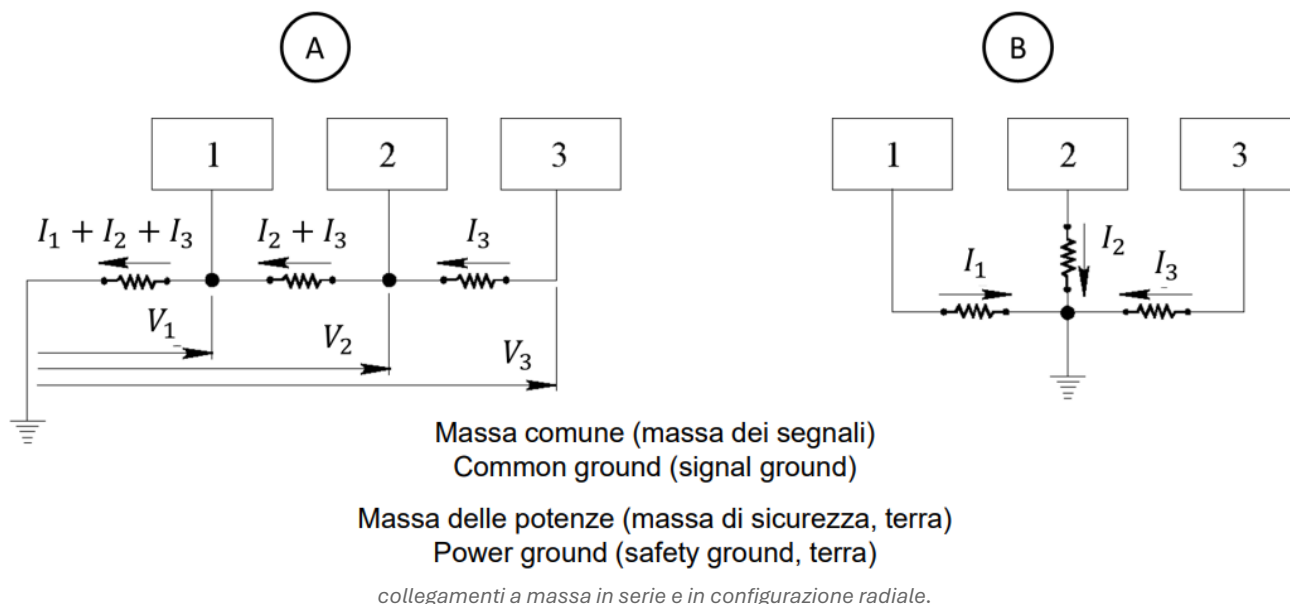


MISURE PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

15 - Disturbi nelle misure elettroniche

1. Collegamenti a massa: perché la massa reale non è un punto ideale



Nei circuiti ideali tutti i punti indicati come massa sono equipotenziali. Nei sistemi reali i conduttori hanno impedenza finita: quando sono attraversati da correnti di ritorno compaiono cadute di tensione. Di conseguenza due punti che chiamiamo entrambi 'massa' possono trovarsi a potenziali diversi.

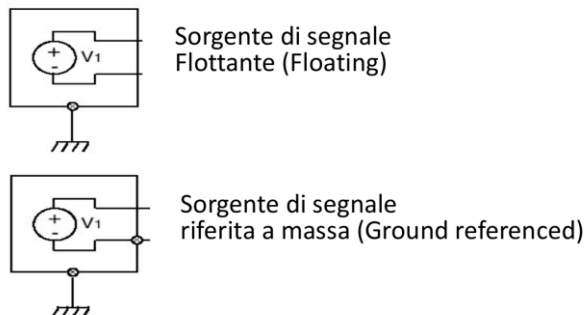
Elemento	Significato fisico
Common ground / signal ground	Riferimento usato dai segnali e dagli stadi analogici. Non coincide automaticamente con una terra ideale.
Power ground / safety ground	Collegamento di protezione alla terra nelle apparecchiature alimentate dalla rete. Ha soprattutto funzione di sicurezza.
I_1, I_2, I_3	Correnti di ritorno dei diversi circuiti.
V_1, V_2, V_3	Potenziali dei diversi punti di massa rispetto al riferimento scelto. Possono differire per le cadute sui collegamenti.

Nel collegamento in serie della slide A, il primo tratto di massa trasporta $I_1 + I_2 + I_3$, il secondo $I_2 + I_3$ e l'ultimo I_3 . Le cadute prodotte da queste correnti fanno sì che il riferimento del circuito 1 dipenda anche dalle correnti dei circuiti 2 e 3. Nel collegamento radiale della slide B, invece, ogni corrente ha un proprio percorso verso il nodo comune e l'interazione fra i ritorni viene fortemente ridotta.

DA RICORDARE

La massa è un riferimento di potenziale, non una garanzia automatica di 0 V in ogni punto. Nei collegamenti reali la disposizione dei ritorni di corrente può trasformare una massa condivisa in una sorgente di disturbo.

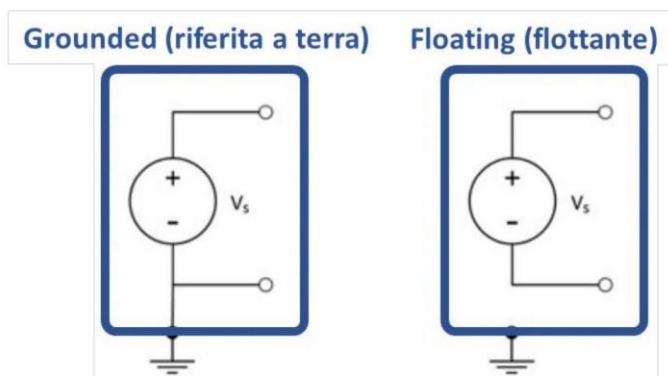
2. Sorgenti riferite a massa e sorgenti flottanti



Le sorgenti possono essere sia riferite a **terra** (massa del dispositivo collegata a terra) sia **flottanti** (termocoppie, trasformatori, batterie).

sorgente flottante e sorgente riferita a massa.

Una sorgente riferita a massa ha un morsetto intenzionalmente collegato al riferimento di terra/massa. Una sorgente flottante non possiede questo vincolo: il valore utile è la differenza di potenziale fra i suoi due terminali, mentre il loro potenziale assoluto rispetto alla massa dello strumento non è fissato dalla sorgente stessa.



Le sorgenti possono essere sia riferite a **terra** (massa del dispositivo collegata a terra) sia **flottanti** (termocoppie, trasformatori, batterie).

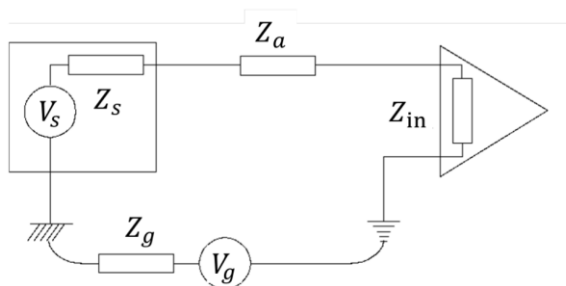
rappresentazione equivalente di sorgente grounded e floating.

Tipo di sorgente	Esempi / conseguenza
Riferita a massa	Apparecchiatura con uscita già legata alla propria terra. Collegarla impropriamente a una seconda massa può chiudere una maglia di terra.
Flottante	Termocoppia, trasformatore, batteria. Può essere collegata allo strumento senza imporre in origine un secondo riferimento di massa.

NON CONFONDERE

Flottante non significa isolato da ogni capacità parassita e non significa 'senza tensione rispetto a terra'. Significa soltanto che nessun terminale è intenzionalmente vincolato al common del sistema.

3. Ingresso single-ended con un solo conduttore



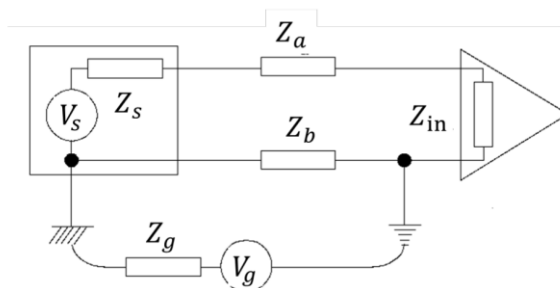
Collegamento con un solo conduttore

configurazione single-ended con un solo conduttore.

Simbolo	Ruolo nello schema
V_s	Segnale utile della sorgente.
Z_s	Impedenza interna/equivalente della sorgente.
Z_a	Impedenza del conduttore che porta il segnale allo strumento.
Z_{in}	Impedenza d'ingresso dello strumento single-ended.
V_g, Z_g	Generatore equivalente che descrive la differenza di potenziale fra le due masse e la sua impedenza.

In questa configurazione il segnale viaggia su un solo conduttore e il ritorno è affidato alla massa. Se la massa della sorgente e quella dello strumento non sono allo stesso potenziale, V_g si inserisce direttamente nel percorso della misura. Per questo il disturbo può risultare in serie al segnale utile V_s e non viene eliminato dal semplice fatto che entrambe le apparecchiature siano 'messe a terra'.

4. Single-ended con due conduttori e ground loop



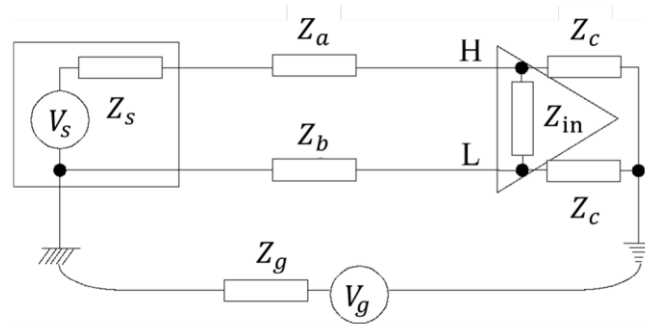
Collegamento con due conduttori

collegamento single-ended con due conduttori.

Aggiungendo il collegamento Z_b fra la massa della sorgente e il common dello strumento si tenta di forzare i due riferimenti allo stesso potenziale. Se Z_b è molto bassa, la tensione di disturbo che compare direttamente all'ingresso può diventare molto più piccola di V_g .

Il miglioramento ha però un costo: il secondo collegamento, insieme al percorso di terra già esistente attraverso Z_g e V_g , può formare una maglia chiusa. Nasce così un ground loop nel quale può circolare corrente. Inoltre Z_b non è puramente resistiva: alle alte frequenze le induttanze parassite del collegamento diventano importanti.

5. Configurazione differenziale

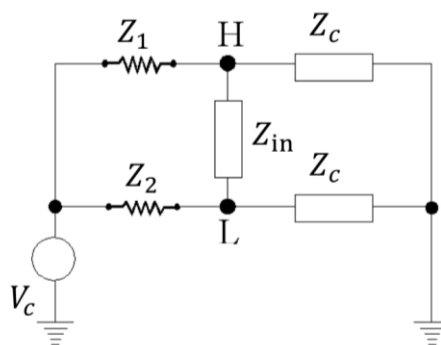


ingresso differenziale con impedenze verso massa.

Elemento	Funzione
H, L	Morsetti High e Low. Lo strumento misura principalmente la differenza $V_H - V_L$.
Z_{in}	Impedenza differenziale tra H e L.
Z_c	Impedenza di ciascun ingresso verso il common/massa dello strumento. Nel modello del corso è molto elevata e simmetrica.
Z_a, Z_b	Impedenze dei due collegamenti di ingresso.
V_g	Disturbo fra i riferimenti di massa, che in una configurazione bilanciata appare prevalentemente come modo comune.

L'idea fondamentale è trasformare la tensione di disturbo fra le masse in una grandezza di modo comune: se i due rami d'ingresso sono simmetrici, V_g sposta H e L quasi della stessa quantità. L'amplificatore differenziale/per strumentazione deve poi rigettare tale componente grazie al proprio CMRR.

6. Bilanciamento degli ingressi: da modo comune a errore differenziale



$$V_T = [V_H - V_L]_0 = \frac{V_C Z_C}{Z_1 + Z_C} - \frac{V_C Z_C}{Z_2 + Z_C} = V_C Z_C \frac{Z_2 - Z_1}{(Z_1 + Z_C)(Z_2 + Z_C)} \approx V_C \frac{\Delta Z}{Z_C}$$

effetto dello sbilanciamento $Z_1 - Z_2$ in presenza di una tensione di modo comune V_C .

La slide isola il solo effetto della tensione di modo comune V_C . I due ingressi sono collegati attraverso Z_1 e Z_2 a due impedenze Z_c , idealmente uguali, verso massa. Se $Z_1 = Z_2$, i due partitori sono identici e $V_H = V_L$: il modo comune non genera alcuna tensione differenziale residua.

$$V_T = |V_H - V_L|_0$$

$$V_T = V_C \cdot Z_C \cdot \frac{Z_2 - Z_1}{(Z_1 + Z_C)(Z_2 + Z_C)}$$

Quando Z_c è molto maggiore delle impedenze serie e si indica con ΔZ lo sbilanciamento $Z_2 - Z_1$, il professore usa l'approssimazione:

$$V_T \approx V_C \cdot \frac{\Delta Z}{Z_C}$$

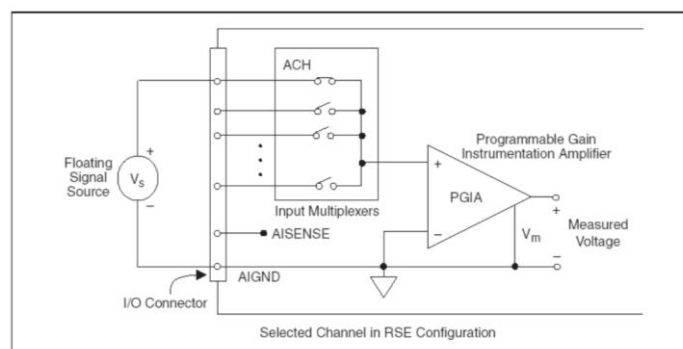
Questa relazione è molto importante: una grande tensione di modo comune può trasformarsi in una tensione differenziale non trascurabile anche se lo sbilanciamento relativo è piccolo. Per questo non basta avere un buon CMRR interno: bisogna curare anche simmetria di cavi, resistenze e impedenze di sorgente.

7. Configurazioni di ingresso delle schede DAQ

Available Input Configurations	
Configuration	Description
DIFF	A channel configured in DIFF mode uses two analog input lines. One line connects to the positive input of the board's programmable gain instrumentation amplifier (PGIA), and the other connects to the negative input of the PGIA.
RSE	A channel configured in RSE mode uses one analog input line, which connects to the positive input of the PGIA. The negative input of the PGIA is internally tied to analog input ground (AIGND).
NRSE	A channel configured in NRSE mode uses one analog input line, which connects to the positive input of the PGIA. The negative input of the PGIA connects to analog input sense (AISENSE).

denominazioni DIFF, RSE e NRSE nelle schede DAQ.

Configurazione	Collegamento secondo le slide
DIFF	Due linee analogiche per canale: una al + e una al - del PGIA. La misura dipende dalla differenza fra le due.
RSE	Il segnale entra su una linea analogica; l'ingresso negativo del PGIA è riferito internamente ad AIGND.
NRSE	Il segnale entra su una linea analogica; l'ingresso negativo è riferito ad AISENSE invece che direttamente ad AIGND.



Connessioni single-ended per segnali flottanti o non riferiti a massa

esempio di ingresso RSE per una sorgente flottante.



ATTENZIONE

La scelta DIFF/RSE/NRSE non è soltanto un'impostazione software: cambia fisicamente quali nodi vengono collegati fra loro. Un collegamento sbagliato può creare ground loop o trasformare il disturbo di modo comune in segnale misurato.

8. Guard: deviare la corrente di modo comune fuori dalla maglia di segnale



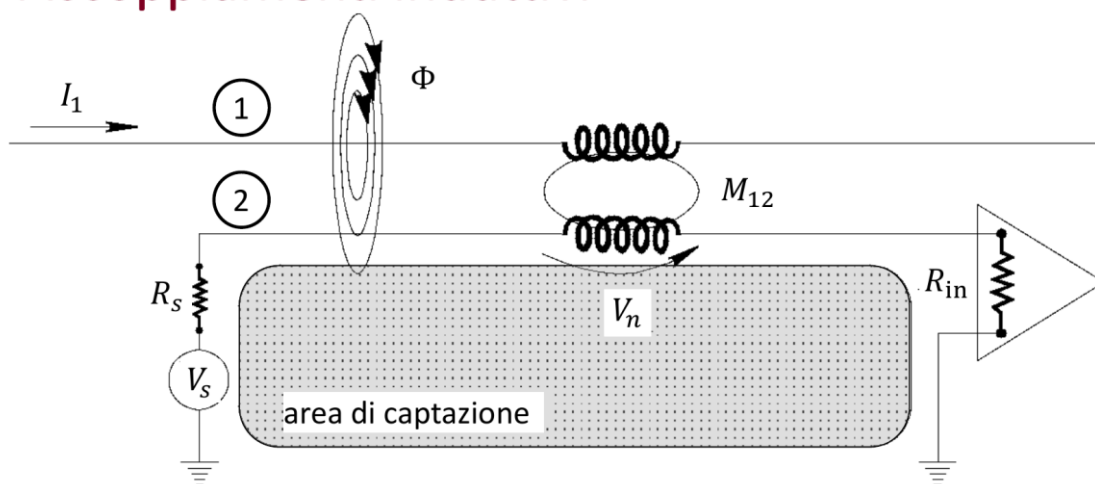
Elemento	Che cosa rappresenta
Schermo interno	Involucro metallico associato al common dell'elettronica di misura.
Telaio	Involucro esterno dello strumento, collegato alla terra di protezione.
Z_0	Impedenza di isolamento/dispersione tra schermo interno e telaio; deve essere molto elevata.
Guard	Morsetto e conduttore di bassissima resistenza che collega lo schermo di guardia al riferimento opportuno della sorgente.
V_g	Tensione di modo comune fra sorgente e telaio/terra dello strumento.

La tecnica di guard è usata per segnali particolarmente deboli. Il conduttore di guardia fornisce alla corrente associata al disturbo di modo comune un percorso a bassissima resistenza che non attraversa la maglia H-L del segnale. La tensione di modo comune cade quindi principalmente sull'elevata impedenza di isolamento Z_0 .

SCHERMO ≠ GUARD

Lo schermo serve principalmente a intercettare campi/accoppiamenti esterni. La guardia è portata a un potenziale opportuno per deviare correnti indesiderate e ridurre le cadute che potrebbero contaminare il segnale. Sono due funzioni diverse, anche se entrambe usano superfici conduttrici.

9. Accoppiamento induttivo



$$V_n = j\omega M_{12} I_1$$

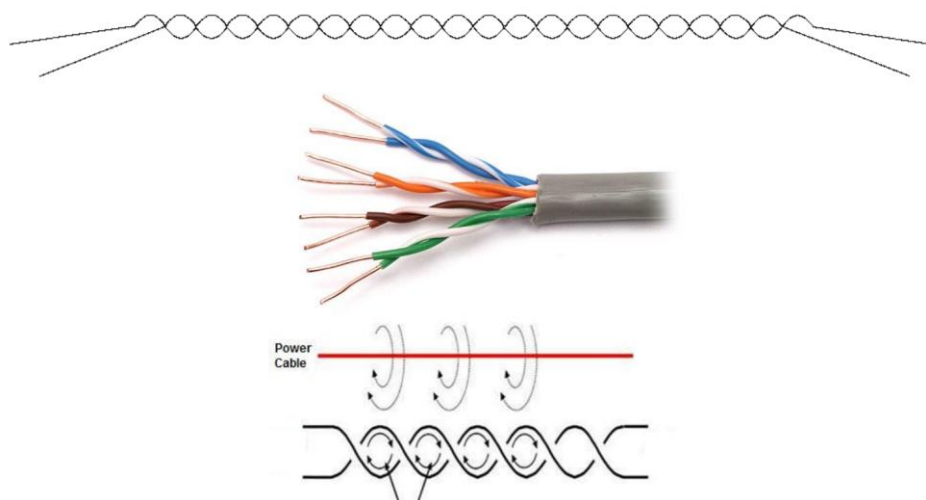
circuito disturbante 1 e circuito disturbato 2 accoppiati tramite M_{12} .

Una corrente variabile I_1 nel circuito 1 genera un campo magnetico. Parte del flusso Φ si concatena con la spira formata dal circuito di misura 2. L'accoppiamento viene rappresentato dalla mutua induzione M_{12} e produce una tensione di disturbo V_n in serie al segnale utile.

$$V_n = j\omega M_{12} I_1$$

La formula mostra immediatamente quali grandezze peggiorano il disturbo: frequenza/pulsazione più alta, corrente disturbante maggiore e mutua induzione più grande. Il termine M_{12} dipende dalla geometria: distanza, orientamento e soprattutto area della spira di captazione.

10. Come ridurre l'accoppiamento induttivo



Il flusso concatenato tende a cancellarsi

doppino avvolto; il flusso concatenato tende a cancellarsi.

Nel doppino avvolto le spire consecutive hanno orientamento alternato. Un campo esterno tende quindi a produrre tensioni indotte di segno opposto in tratti successivi, con cancellazione parziale. Inoltre i conduttori di andata e ritorno restano vicini, riducendo l'area efficace della spira.

Il cavo coassiale riduce l'accoppiamento magnetico.

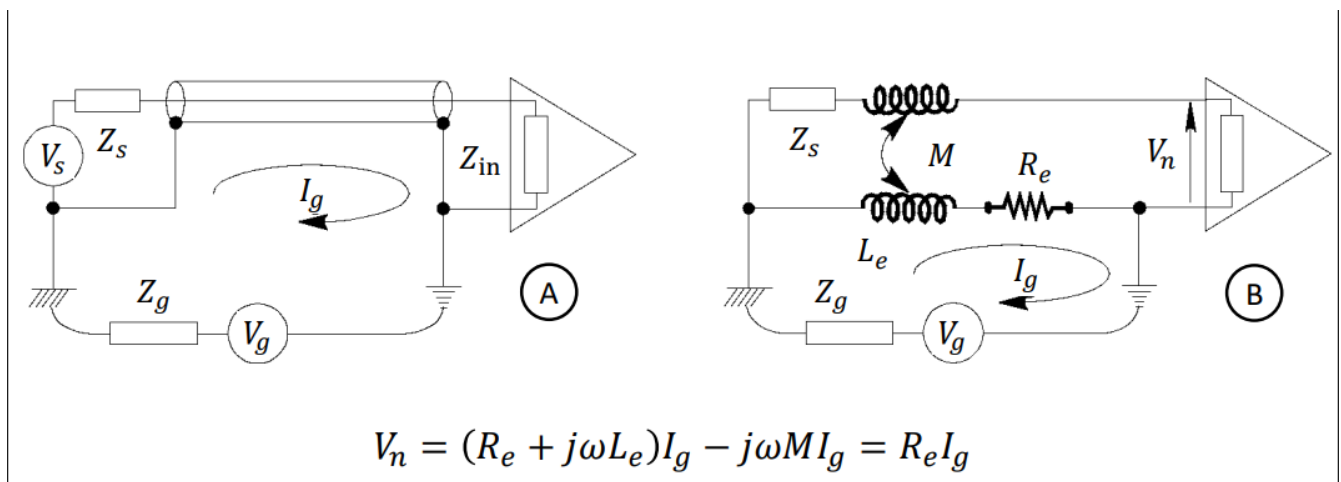


Il flusso concatenato è molto ridotto

cavo coassiale e riduzione del flusso concatenato.

Le Dispense indicano tre regole geometriche: allontanare per quanto possibile circuito disturbante e disturbato, orientarli in modo da ridurre l'accoppiamento e mantenere il conduttore attivo vicino al proprio ritorno. Doppino e coassiale sono applicazioni pratiche di quest'ultimo principio.

11. Ground loop e cavo coassiale



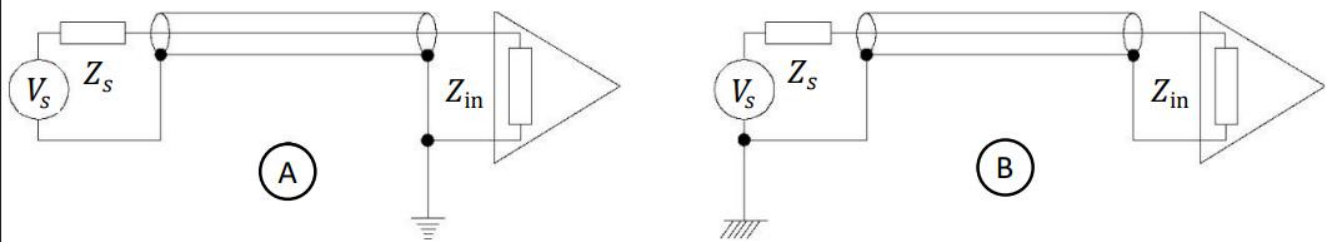
corrente di massa I_g nel conduttore esterno e circuito equivalente con R_e , L_e e M .

Un cavo coassiale può ridurre l'accoppiamento magnetico esterno, ma se il conduttore esterno viene collegato a massa a entrambe le estremità si può chiudere una maglia di terra. La differenza V_g fra le masse fa circolare I_g nello schermo. Questa corrente produce una caduta sul conduttore esterno e, contemporaneamente, un accoppiamento magnetico verso il conduttore interno.

$$V_n = (R_e + j\omega L_e) \cdot I_g - j\omega M \cdot I_g$$

Per il cavo coassiale il professore utilizza $L_e = M$: i due contributi induttivi si cancellano e resta il contributo resistivo:

$$V_n = R_e \cdot I_g$$

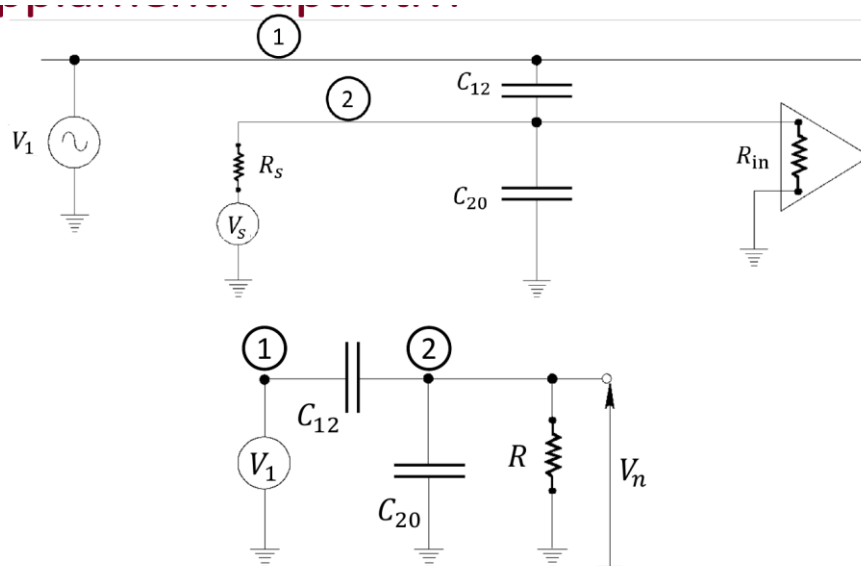


configurazioni per evitare la chiusura della maglia di terra.

REGOLA DEL CORSO

Quando è possibile, per evitare la maglia chiusa si lascia flottante uno dei due estremi: o il generatore di segnale oppure l'ingresso dello strumento. Lo schema va sempre valutato nel suo complesso: non basta dire genericamente 'metto a massa lo schermo'.

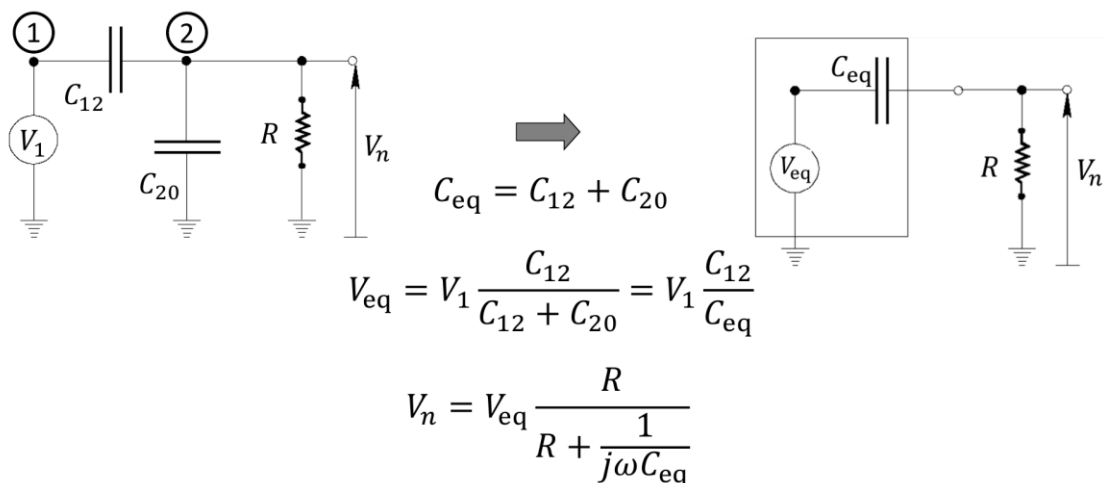
12. Accoppiamento capacitivo



capacità parassite C_{12} e C_{20} fra circuito disturbante, circuito disturbato e massa.

Quando due conduttori sono vicini esiste una capacità parassita fra essi. Nel modello del prof. il conduttore 1 è il circuito disturbante, alla tensione V_1 ; il conduttore 2 porta il segnale di misura. C_{12} rappresenta il collegamento capacitivo 1→2, mentre C_{20} rappresenta la capacità del circuito disturbato verso massa.

Per studiare soltanto il disturbo si annulla il generatore utile V_s e si sostituisce il ramo verso massa del circuito 2 con una resistenza equivalente R , data dal parallelo fra la resistenza della sorgente e l'ingresso dello strumento.



equivalente di Thévenin del circuito capacitivo.

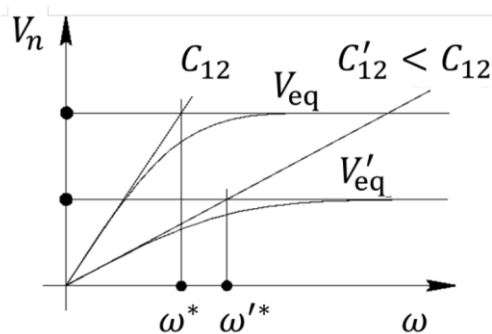
$$C_{eq} = C_{12} + C_{20}$$

$$V_{eq} = V_1 \cdot \frac{C_{12}}{C_{12} + C_{20}} = V_1 \cdot \frac{C_{12}}{C_{eq}}$$

L'equivalente mostra due effetti distinti: il partitore capacitivo stabilisce il valore limite V_{eq} , mentre la rete C_{eq} - R determina come il disturbo varia con la frequenza.

13. Dipendenza dalla frequenza dell'accoppiamento capacitivo

$$V_n = V_{eq} \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C_{eq}}} = V_{eq} \frac{j\omega R C_{eq}}{1 + j\omega R C_{eq}} = V_{eq} \frac{j \frac{\omega}{\omega^*}}{1 + j \frac{\omega}{\omega^*}}$$



$$\omega^* = \frac{1}{RC_{eq}}$$

funzione di trasferimento del disturbo capacitivo e pulsazione caratteristica ω^* .

$$V_n = V_{eq} \cdot \frac{j\omega R C_{eq}}{1 + j\omega R C_{eq}}$$

$$\omega^* = \frac{1}{RC_{eq}}$$

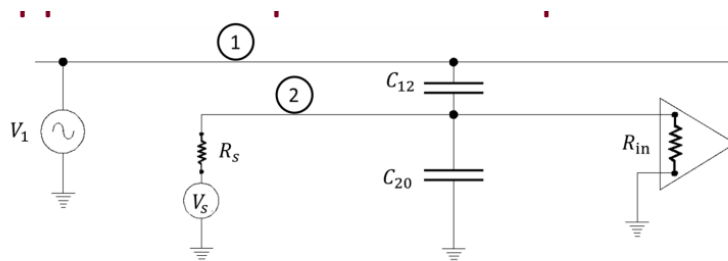
Per ω molto minore di ω^* , il denominatore è circa 1 e il disturbo cresce approssimativamente in modo lineare con ω . Per ω molto maggiore di ω^* , il modulo tende invece a V_{eq} . Una minore C_{12} riduce sia il livello equivalente V_{eq} sia l'accoppiamento complessivo.

$$|V_n| \approx V_{eq} \cdot \frac{\omega}{\omega^*}$$

COSA AUMENTA IL DISTURBO

Nel regime a bassa frequenza il disturbo capacitivo cresce con la frequenza, con la resistenza R del circuito disturbato e con la capacità di accoppiamento. Questo spiega perché ingressi ad altissima impedenza possono essere più sensibili ai disturbi capacitivi se non schermati correttamente.

14. Esempio numerico del prof. sull'accoppiamento capacitivo



$$V_1 = 10 \text{ V} \quad f = 100 \text{ kHz} \quad C_{12} = 50 \text{ pF} \quad C_{20} = 150 \text{ pF} \quad R = 50 \Omega$$

$$C_{eq} = 200 \text{ pF} \quad \text{e} \quad V_{eq} = 2,5 \text{ V}$$

$$\omega^* = \frac{1}{(50 \cdot 200 \cdot 10^{-12})} = 10^8 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \text{e} \quad \omega = 2\pi 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \ll \omega^*$$

$$|V_n| \approx V_{eq} \frac{\omega}{\omega^*} = 15,7 \text{ mV}$$

esempio con $V_1 = 10 \text{ V}$, $f = 100 \text{ kHz}$, $C_{12} = 50 \text{ pF}$, $C_{20} = 150 \text{ pF}$ e $R = 50 \Omega$.

$$C_{eq} = 50 \text{ pF} + 150 \text{ pF} = 200 \text{ pF}$$

$$V_{eq} = 10 \text{ V} \cdot \frac{50 \text{ pF}}{200 \text{ pF}} = 2,5 \text{ V}$$

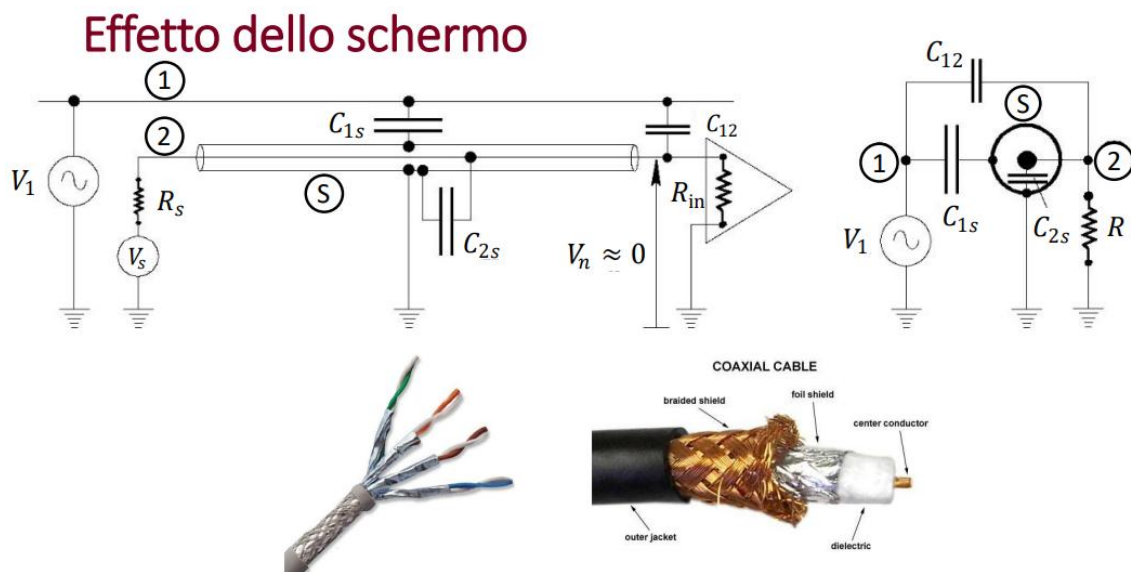
$$\omega^* = \frac{1}{50 \Omega \cdot 200 \cdot 10^{-12} \text{ F}} = 10^8 \text{ rad/s}$$

$$\omega = 2\pi \cdot 10^5 \text{ rad/s} \ll \omega^*$$

$$|V_n| \approx V_{eq} \cdot \frac{\omega}{\omega^*} = 15,7 \text{ mV}$$

Il risultato è coerente con l'approssimazione a bassa frequenza perché $2\pi \cdot 10^5 \text{ rad/s}$ è molto minore di 10^8 rad/s . L'ordine di grandezza del disturbo è quindi di alcune decine di millivolt, nonostante non esista alcun collegamento galvanico diretto fra il conduttore 1 e il conduttore 2.

15. Effetto dello schermo contro l'accoppiamento capacitivo



schermo S fra conduttore disturbante 1 e conduttore disturbato 2.

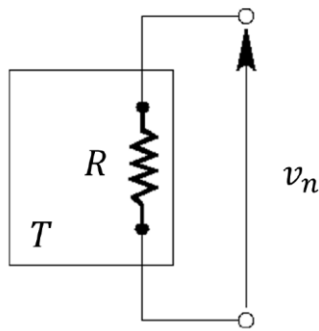
Lo schermo conduttore intercetta il campo elettrico. La corrente capacitiva dovuta a V_1 attraversa principalmente C_{1s} e viene portata a massa dallo schermo, senza attraversare C_{2s} e senza produrre una tensione significativa sul conduttore 2. La capacità diretta C_{12} resta soltanto nel piccolo tratto non coperto dallo schermo e può diventare trascurabile.

$$V_n \approx 0$$

COLLEGAMENTO DELLO SCHERMO

Le Dispense sottolineano che, nella pratica, lo schermo va normalmente collegato a massa da un solo lato per evitare la formazione di ground loop. Se lo schermo è anche conduttore di ritorno del segnale, occorre mantenere flottante o il generatore o l'ingresso dello strumento secondo lo schema considerato.

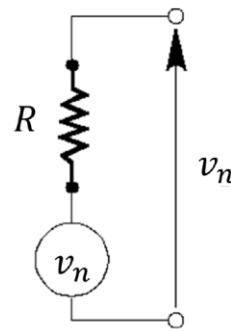
16. Rumore termico di una resistenza



$$V_n = \sqrt{4kTBR}$$

$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
Costante di Boltzmann

$$P_n = \frac{V_n^2}{4R} = kTB$$



$$h_n = \frac{\Delta P_n}{\Delta B}$$

$$h_n(f) = kT \left(\frac{\text{W}}{\text{Hz}} \right) \left(\frac{\text{W}}{\text{Hz}} \right)$$

modello equivalente del rumore termico di una resistenza.

Il rumore termico deriva dall'agitazione termica degli elettroni. Nelle Dispense è modellato come una tensione aleatoria a media nulla, con distribuzione gaussiana delle ampiezze. Il resistore rumoroso può essere sostituito da un resistore ideale non rumoroso e da un generatore equivalente di tensione di rumore.

$$V_{n,RMS} = \sqrt{4kTBR}$$

Simbolo	Significato e unità
k	Costante di Boltzmann: $1,380649 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.
T	Temperatura assoluta [K].
B	Banda di rumore considerata [Hz].
R	Resistenza [Ω].
$V_{n,RMS}$	Valore efficace della tensione di rumore [V].

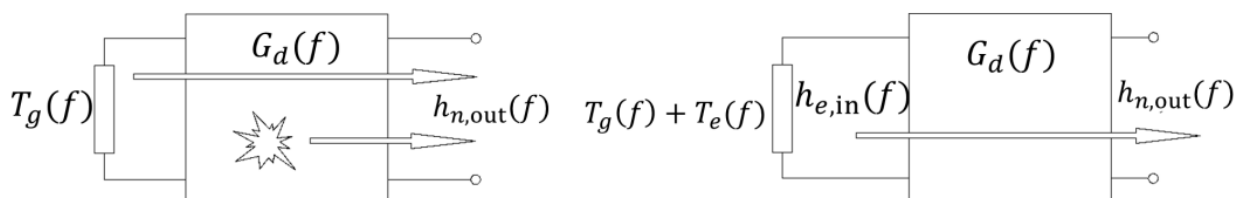
La tensione di rumore cresce con la radice quadrata di temperatura, banda e resistenza. Raddoppiare B non raddoppia $V_{n,RMS}$: lo moltiplica per $\sqrt{2}$.

$$P_n = \frac{V_{n,RMS}^2}{4R} = kTB$$

$$h_n = \frac{\Delta P_n}{\Delta B} = kT \text{ W/Hz}$$

La densità spettrale di potenza del rumore termico è costante con la frequenza nel modello del corso: per questo si parla di rumore bianco. La potenza disponibile P_n si riferisce alla condizione di massimo trasferimento di potenza, con carico adattato $R_c=R$.

17. Rumore nei dispositivi a due porte: temperatura equivalente



$$h_n(f) = k[T_g(f) + T_e(f)]G_d(f) \quad \left(\frac{\text{W}}{\text{Hz}} \right)$$

Temperatura equivalente di rumore

Slide originale del prof.: rappresentazione del rumore tramite temperatura equivalente $T_e(f)$.

Un dispositivo attivo, per esempio un amplificatore, introduce rumore proprio. Il corso riporta tale rumorosità all'ingresso come se la sorgente avesse una temperatura aggiuntiva $T_e(f)$. In questo modo il dispositivo può essere trattato come una rete ideale non rumorosa preceduta da una sorgente equivalente di rumore.

$$h_{n,out} = k \cdot (T_g + T_e) \cdot G_d$$

$T_g(f)$ descrive il rumore della sorgente; $T_e(f)$ è la temperatura equivalente attribuita al dispositivo; $G_d(f)$ è il guadagno di potenza disponibile. La dipendenza dalla frequenza può essere esplicita per tutte queste grandezze.

18. Fattore di rumore e degradazione dell'SNR

$$h_{e,in} = kT_0F \Rightarrow h_{e,out} = kT_0FG_d$$

$$h_{e,in} = kT_0F = k[T_0 + T_e] \Rightarrow F = 1 + \frac{T_e}{T_0} \Rightarrow T_e = T_0(F - 1)$$

$$SNR_{in} = \frac{h_s}{kT_0} \text{ e } SNR_{out} = \frac{h_s G_d}{kT_0 F G_d} \Rightarrow F = \frac{SNR_{in}}{SNR_{out}}$$

definizione del fattore di rumore F.

Il fattore di rumore F è un secondo modo di quantificare il rumore proprio di una rete a due porte. La definizione usa la temperatura standard $T_0 = 290 \text{ K}$.

$$h_{e,in} = kT_0F$$

$$F = 1 + \frac{T_e}{T_0} \Rightarrow T_e = T_0 \cdot (F - 1)$$

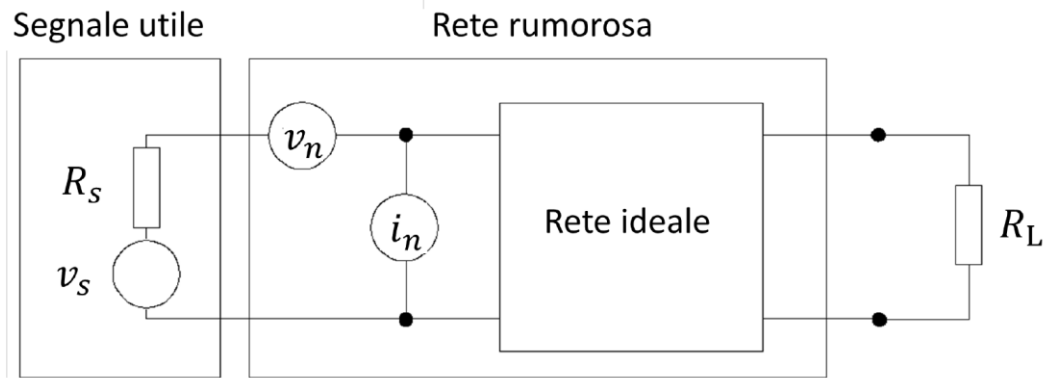
$$F = \frac{SNR_{in}}{SNR_{out}}$$

Poiché un dispositivo reale aggiunge rumore, SNR_{out} è peggiore di SNR_{in} e quindi $F \geq 1$ nel modello passivo/attivo ordinario considerato. La noise figure è semplicemente il fattore di rumore espresso in decibel.

INTERPRETAZIONE

$F=1$ sarebbe il caso ideale: il dispositivo non peggiora il rapporto segnale/rumore. Un valore maggiore di 1 quantifica quanto l'SNR viene degradato dal dispositivo.

19. Modello equivalente con generatori di tensione e corrente



$$V_n = \sqrt{4kTBR_s + V_n^2 + (R_s I_n)^2}$$

rete rumorosa modellata tramite v_n e i_n riportati all'ingresso.

Per dispositivi come gli amplificatori operazionali si usa spesso un modello equivalente con due sorgenti di rumore riferite all'ingresso. Il generatore v_n descrive il rumore di tensione che resta anche con $R_s=0$; il generatore i_n descrive il contributo che, attraversando R_s , si trasforma in un'ulteriore tensione di rumore. A questi si aggiunge il rumore termico della resistenza R_s stessa.

Assumendo i contributi non correlati, le varianze si sommano: non si sommano linearmente i valori efficaci.

$$V_{n,tot} = \sqrt{4kTBR_s + V_{n,RMS}^2 + (R_s I_{n,RMS})^2}$$

COLLEGAMENTO CON L'INCERTEZZA

La struttura è la stessa idea della somma quadratica di contributi indipendenti: i rumori aleatori non correlati si sommano in potenza/varianza, non per semplice somma dei valori RMS.

20. Leggere le specifiche di rumore di un operazionale

Esempio: specifiche amplificatore operazionale

Banda	Tensione di rumore $v_n(f)$	Corrente di rumore $i_n(f)$	Tipo di dato
0,1 Hz – 10 Hz	0,35 μV_{pp}	14 pA_{pp}	picco-picco
$f_0 = 10$ Hz	10,3 $nV/\sqrt{Hz}$	0,32 $pA/\sqrt{Hz}$	densità spettrali
$f_0 = 100$ Hz	10,0 $nV/\sqrt{Hz}$	0,14 $pA/\sqrt{Hz}$	densità spettrali
$f_0 = 1$ kHz	9,6 $nV/\sqrt{Hz}$	0,12 $pA/\sqrt{Hz}$	densità spettrali

$$V_n = \sqrt{\int_B v_n^2(f) df} \quad [nV_{RMS}]$$

$$I_n = \sqrt{\int_B i_n^2(f) df} \quad [pA_{RMS}]$$

Slide originale del prof.: esempio di specifiche di tensione e corrente di rumore.

Le specifiche possono essere date in due forme. In una banda molto bassa, per esempio 0,1–10 Hz, il costruttore può fornire un valore picco-picco. A frequenze specifiche vengono invece fornite densità spettrali di tensione e corrente, tipicamente in $nV/\sqrt{Hz}$ e $pA/\sqrt{Hz}$.

Per ottenere il valore efficace nella banda di interesse bisogna integrare la densità spettrale quadratica sulla banda e poi estrarre la radice quadrata:

$$V_n = \sqrt{\int_B v_n^2(f) df}$$

$$I_n = \sqrt{\int_B i_n^2(f) df}$$

21. Confronto fra le principali tecniche di riduzione del disturbo

Problema	Meccanismo	Contromisura principale
Differenze fra masse	V _g entra nel percorso di segnale o crea ground loop.	Ingresso differenziale; evitare maglie chiuse; gestione corretta dei ritorni.
Conversione di modo comune in differenziale	Sbilanciamento $Z_1 \neq Z_2$.	Bilanciare i due ingressi e usare impedenze verso massa elevate e simmetriche.
Correnti di dispersione / modo comune in segnali molto piccoli	Correnti indesiderate percorrono la maglia di misura.	Guardia a potenziale opportuno e isolamento elevato.
Accoppiamento induttivo	Flusso magnetico concatenato con la spira di misura.	Ridurre area della spira; doppino; coassiale; distanza/orientamento.
Accoppiamento capacitivo	Capacità parassita fra conduttore disturbante e circuito di misura.	Schermo conduttore collegato correttamente; ridurre C_{12} e/o R.
Rumore termico / interno	Processi aleatori nei resistori e nei dispositivi attivi.	Ridurre banda, scegliere componenti/impedenze adatti, valutare le densità di rumore.

24. Risposta pronta per l'orale

I disturbi nelle misure elettroniche possono entrare attraverso diversi meccanismi. Nei collegamenti a massa, punti che idealmente dovrebbero essere equipotenziali possono trovarsi a tensioni diverse per le cadute prodotte dalle correnti di ritorno; in configurazione single-ended questa differenza può sommarsi direttamente al segnale, mentre una configurazione differenziale la trasforma prevalentemente in modo comune e ne riduce l'effetto, purché gli ingressi siano bilanciati e il CMRR sia elevato. Per segnali molto deboli si può usare la guardia per deviare le correnti di modo comune fuori dalla maglia del segnale. Gli accoppiamenti induttivi sono dovuti al flusso magnetico concatenato e producono $V_n = j\omega M_{12} I_1$; si riducono diminuendo la mutua induzione e l'area della spira, per esempio con doppini e cavi coassiali. Gli accoppiamenti capacitivi sono dovuti alle capacità parassite fra conduttori e crescono con la frequenza; lo schermo intercetta la corrente capacitiva e la devia a massa. Infine esiste il rumore intrinseco: per una resistenza il valore efficace del rumore termico è $\sqrt{4kTBR}$, mentre per reti a due porte si usano temperatura equivalente, fattore di rumore oppure generatori equivalenti di tensione e corrente. I contributi di rumore non correlati si sommano quadraticamente